



Q V O

3D PRINT QUEUE MANAGER

にら
jotaro



Q V O

3D PRINT QUEUE MANAGER

問題

解決

目的

システム概要

システム構成

主な機能

工夫した点

課題

展望

まとめ

問題

FabLabなどで3Dプリントするときの煩雑さ

- PCを持ち込みSDカードにデータを移す手間
- 順番待ち（現状問題でないが効率化の余地）

解決

学内のモノクロ・カラー印刷システムに触発

1. PCからドキュメントをアップロード
2. 最寄りの印刷機にID or 学生証で認証
3. 印刷開始

→フィジカルのメディアを用いず印刷できる



目的

学内FabLabにおいて、

印刷機のような手軽な3Dプリント環境を実現する。

想定利用フロー

利用者

1. ログイン
2. G-codeアップロード

Webアプリ

1. 印刷の順番待ちを管理
2. 印刷制御

3Dプリンタ

1. 印刷

完了



システム構成

マイコン : Raspberry Pi 4

フロントエンド : HTML / CSS / JavaScript

バックエンド : Flask (Python) Webアプリ

データベース : SQLite

ユーザー・印刷ジョブ管理

印刷データ : G-code

3Dプリンタの制御言語

通信方式 : pySerial

3Dプリンタとマイコンの通信

3Dプリンタ : Ender-3 S1 Pro (FabLabのもの)

機能

一般ユーザ

- ・ 利用状況の確認
- ・ G-codeのアップロード
- ・ 順番待ちの確認

管理者

- ・ 利用状況の確認
- ・ G-codeのアップロード
- ・ 印刷開始
- ・ 直接制御
- ・ テレメトリ
- ・ 印刷順番の管理
- ・ 履歴の参照
- ・ ユーザ管理（登録、削除、利用履歴）
- ・ 各種セッティング

機能/ログイン画面

Log in with the username and passcode issued by your lab administrator.

Username

e.g. taro.yamada

Passcode

Enter your passcode

Log In

[Administrator Login](#)

機能/一般ユーザ・ステータス確認

3D printing queue manager

StatusUploadMy JobProfileniraLogout

Welcome, nira.

1 Check Status2 Upload File3 Track Job


Printer
Idle


Jobs Waiting
3
in queue

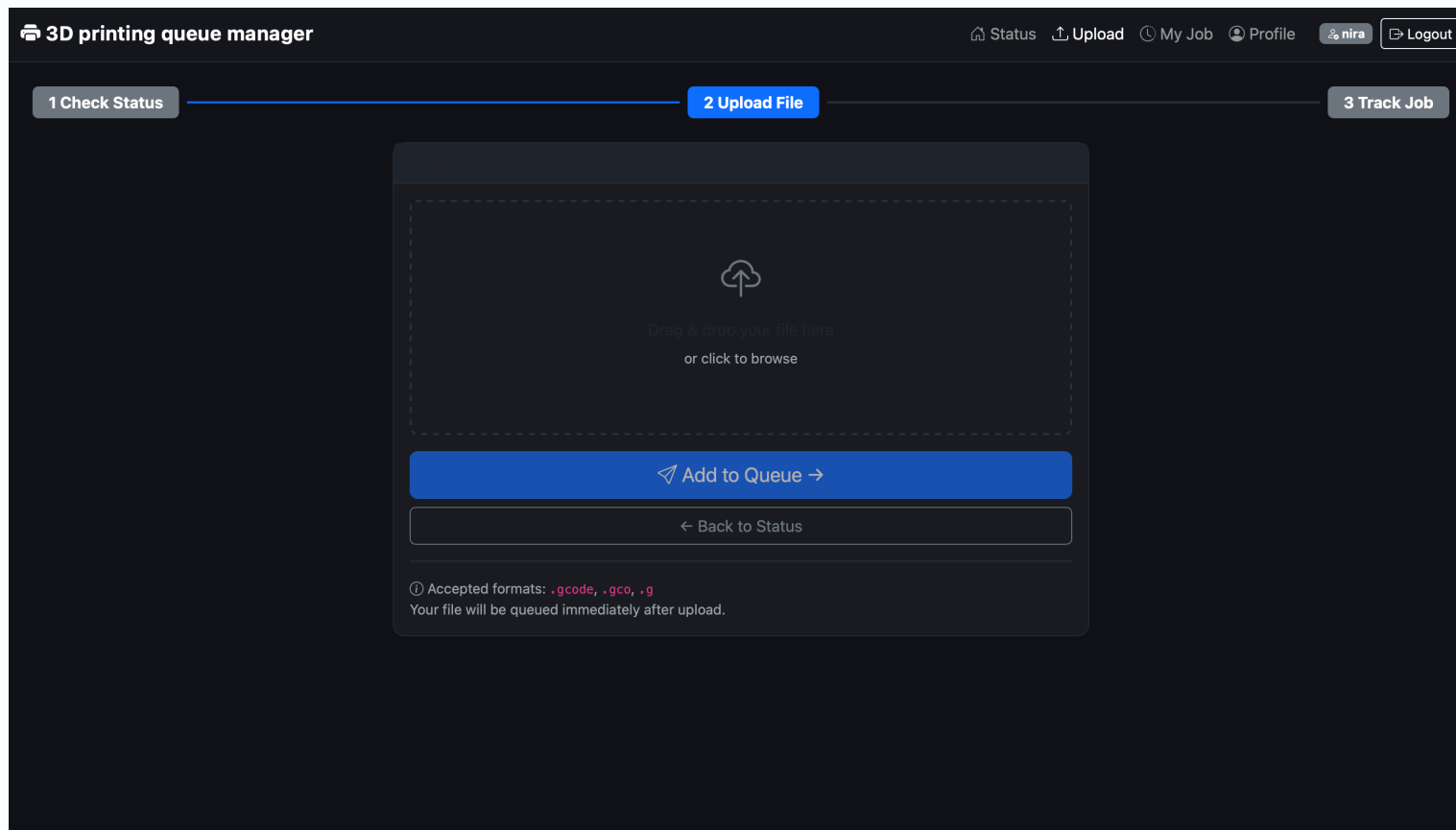

Temperature
Nozzle: 0.0°C
Bed: 0.0°C

#	Filename	Uploaded By	Added At
1	CE3S1PRO_ha10 nameraka.gcode	nira You	2026-07-13 14:44:09 JST
2	CE3S1PRO_Tweezers.gcode	Naoya	2026-07-13 14:44:36 JST
3	soichismahokeesu.gcode	Midori	2026-07-13 14:44:42 JST

✔ You already have a job in the queue: CE3S1PRO_ha10 nameraka.gcode

Track My Job →

機能/一般ユーザ・G-CODEアップロード



機能/一般ユーザ・並び順確認

3D printing queue manager

[Status](#) [Upload](#) [My Job](#) [Profile](#) [nira](#) [Logout](#)

'CE3S1PRO_ha10 namerakas.gcode' added to the queue!

1 Check Status

2 Upload File

3 Track Job

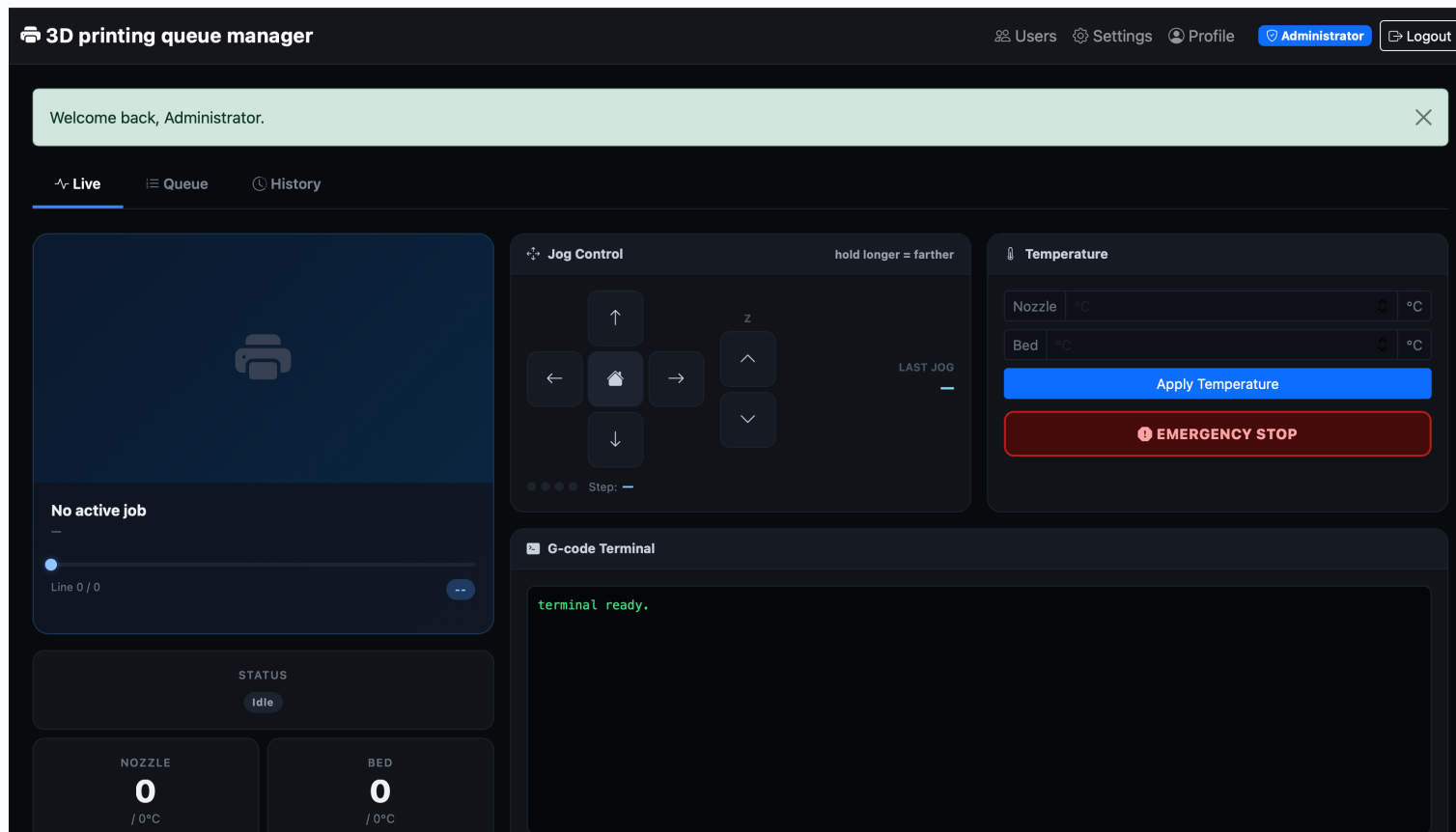
1

Your position in queue
CE3S1PRO_ha10 nameraka.gcode

You're next! The printer will start your job soon.

File	Added	Status	
CE3S1PRO_ha10 nameraka.gcode	2026-07-13 14:44:09 JST	Queued	Cancel

機能/管理者・メインページ



機能 / 管理者 ・ Queue ・ 印刷実行

3D printing queue manager

UsersSettingsProfileAdministratorLogout

Welcome back, Administrator.

LiveQueueHistory

Queued Jobs

Clear Queued / Failed

#	FILE	BY	ADDED	ACTION
1	CE3S1PRO_ha10 nameraka.gcode	nira	2026-07-13 14:44:09 JST	Run
2	CE3S1PRO_Tweezers.gcode	Naoya	2026-07-13 14:44:36 JST	Run
3	soichis マホケース.gcode	Midori	2026-07-13 14:44:42 JST	Run

Upload G-code (Admin)

ファイルを選択

ファイル未選択

Add to Queue

機能 / 管理者・履歴

3D printing queue manager

Users

Settings

Profile

Administrator

Logout

Welcome back, Administrator.

Live

Queue

History

COMPLETED

0

FAILED

0

TOTAL

0

Print History

Clear Completed

STATUS	FILE	BY	DATE	ACTION
No history yet.				

Uploads Storage

USED BY G-CODE FILES

43.64

MB in uploads/

Visual reference (max 500 MB shown)

Refresh

Purge Completed / Failed Files

Purge deletes G-code files from disk and removes Completed/Failed history records. Queued and active print files are never touched.

工夫した点

- ・ アカウントによるユーザ管理
- ・ Adminは一覧的に多機能に、一般Userはわかりやすく直線的に
- ・ ネットワーク系

課題・展望

- ・ 似たようなサービスがあった = 3DPrinterOS
 - ・ ローカルでの動作○
 - ・ 内部にスライサー×
- ・ FabLabのWi-Fiからしかアクセスできない
- ・ 結局現地で管理する人が必要
- ・ 複数の3Dプリンタを一元的に制御したい

超展望:3Dプリントシェアリング

本システム：複数ユーザで3Dプリンタを利用するためのシステム

→ネットワークを拡大したらどうなる？

3Dプリントシェアリング

ユーザ

印刷を依頼

料金・印刷データを送る

クラウドシステム

遊休プリンタにジョブを割り当て

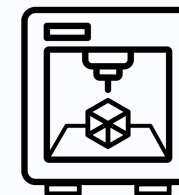
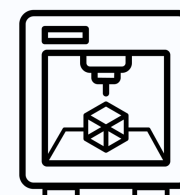
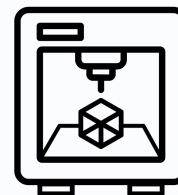
印刷拠点

データから印刷を実行

印刷物を発送・料金を受け取る



シェアリング
プラットフォーム



まとめ

3Dプリンタ管理システムを開発

学内FabLabにおける3Dプリントの利便性向上を目指した

複数プリンタ管理やシェアリングサービスへの応用可能性を示した

